
Especificación de requisitos de software

Sistema web para le gestión de un gimnasio

IRONCLAD BOX

12 de Junio del 2026



Ficha del documento

1 Introducción	3	
1.1 Propósito	3	
1.2 Alcance	3	
1.3 Personal involucrado	3	
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas		4
1.5 Referencias	4	1.6
Resumen	5	
2 Descripción general	5	
2.1 Perspectiva del producto		5
2.2 2.3 Restricciones	5	
2.3 2.4 Suposiciones y dependencias		6
3 Requisitos específicos	6	
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	6	
3.1.1 Interfaces de usuario	6	
3.1.2 Interfaces de software	7	
3.2 Requisitos funcionales	7	
3.2.1 Módulo de Administración	7	
3.2.2 Módulo de entrenadores	7	
3.2.3 Módulo de atletas	8	
3.2.4 Validaciones y Seguridad	8	
3.3 Casos de uso	8	
3.3.1 Administrador	9	
3.3.2 Entrenador	9	3.3.3 Atleta 9
3.4 Requisitos no funcionales	9	
3.3.1 Requisitos de Rendimiento	9	
3.3.2 Seguridad	9	
3.3.3 Fiabilidad	9	
3.3.4 Disponibilidad	9	
3.3.5 Mantenibilidad	10	
3.3.6 Portabilidad	10	

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
16/02/2026	01	• Cuzco Alex • Solano Josué • Toapanta Alexander	
12/06/2026	02	• Julio Blacio • Solano Josué • Toapanta Alexander • Kenned Sigcha	

Documento validado por las partes en fecha:

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña Johan Vera	Fdo. D./Dña Umbrella Soft



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

1 Introducción

Este documento define la especificación de requisitos para IronClad Box, una plataforma web integral diseñada para optimizar la gestión operativa, mejorar la comunicación y facilitar el seguimiento del progreso de los atletas en gimnasios de CrossFit.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es servir como la guía fundamental para el desarrollo, diseño y validación del sistema IronClad Box. Está dirigido principalmente al equipo de desarrollo de software, que lo utilizará para la implementación técnica, y a los stakeholders del proyecto (gestores del gimnasio, entrenadores), para la validación de las funcionalidades.

De manera general los objetivos del presente documento son:

- Establecer una definición clara y completa de lo que el sistema debe hacer.
- Facilitar la comunicación y el acuerdo entre todos los involucrados en el proyecto sobre las capacidades que tendrá la plataforma.
- Asegurar que el sistema final cumpla con el objetivo de modernizar la gestión del box y mejorar la experiencia tanto de los entrenadores como de los atletas.

1.2 Alcance

Identificación del producto

El sistema IronClad Box automatizará y centralizará los varios procesos clave de un gimnasio de CrossFit, abarcando todo lo relacionado tanto con los encargados del establecimiento, como con los clientes (deportistas o atletas).

Descripción del sistema

- Creación y gestión de horarios de clases (cupos, entrenadores asignados), control de tipos de membresía, estados de pago, vencimientos y gestión de usuarios (altas, bajas, asignación de roles).
- Registro manual y automático (vía integración con apps de salud) de resultados de entrenamientos (WODs), visualización de historial y gráficos de progreso, y creación de rutinas personalizadas por parte de los entrenadores.
- Reserva y cancelación de clases en línea, consulta del estado de la membresía, realización de pagos y visualización de rutinas asignadas y noticias.
- Sistema de mensajería y notificaciones para facilitar el feedback entre entrenadores y atletas, y la difusión de anuncios.
- Conexión con aplicaciones de salud externas (Samsung Health, Google Fit, Apple Health) para sincronizar automáticamente datos como frecuencia cardíaca, sueño y pasos.
- Generación de reportes de asistencia, finanzas (membresías) y estadísticas de uso de la plataforma.



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

1.3 Personal involucrado

Nombre	Josué Vital Solano Sánchez
Rol	Jefe de proyecto/Desarrollador
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Especificación de requisitos de software y desarrollo del sistema.

Nombre	Alexander Jhosue Toapanta Jama
Rol	Desarrollador/Arquitecto de DB
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollo del sistema y arquitectura de la base de datos.

Nombre	Alex Dario Cuzco Yamasca
Rol	Desarrollador/Diseñador de UI/Tester
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollo del sistema, diseño de las interfaces de usuario y asegurador de calidad y creador de pruebas en el sistema.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Acrónimo/Abreviatura	Significado
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto
HTTPS	Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto
CRUD	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar
HTML	Lenguaje de marcado de hipertexto
ERS	Especificación de Requisitos de Software
CSS	Hojas de estilo en cascada
JS	JavaScript
DBMS	Sistema de Gestión de Bases de Datos
PHP	Preprocesador de hipertexto
MySQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional basado en SQL
SQL	Lenguaje de consulta estructurado



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

CSV	Valores separados por comas
PDF	Formato de documento portátil
UI	Interfaz de Usuario
DB	Base de Datos
WOD	"Workout of the Day" – Entrenamiento del día en CrossFit.
Box	Término usado para referirse a los gimnasios centralizados en el Crossfit.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
IEEE 830-1998 - Recomendación estándar	Standard IEEE 830	https://standards.ieee.org/standard/830-1998.html	1998	Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
para la especificación de requisitos de software				(IEEE)

1.6 Resumen

Este documento tiene como objetivo especificar de manera detallada los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para la correcta implementación del sistema web para los gimnasios de Crossfit. Se ha seguido el estándar IEEE 830 para garantizar la claridad y la coherencia en la descripción de los requisitos, asegurando que sean comprensibles para todas las partes involucradas en el proyecto. La redacción está orientada a facilitar la comprensión tanto a los clientes como a los desarrolladores, con el fin de asegurar que todas las expectativas y necesidades sean cubiertas de manera efectiva durante el desarrollo del sistema.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El sistema IronClad Box es una plataforma web independiente desarrollada para operar como el sistema central de gestión de gimnasios de CrossFit. No forma parte de un ecosistema de software más amplio, sino que se implementa como una solución autónoma que puede ser utilizada por múltiples "boxes" de forma independiente.

2.2 Características de los usuarios

Rol de Usuario	Número Aprox.	Conocimiento Técnico	Experiencia con Sistemas	Propósito Principal
----------------	---------------	----------------------	--------------------------	---------------------



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Administrador	1-3	Medio	Moderada	Gestionar operaciones y finanzas del box.
Entrenador	2-10	Básico a Medio	Variable	Diseñar entrenamientos y hacer seguimiento de atletas.
Atleta	20-200+	Básico (predominante)	Variable (desde nula a avanzada)	Reservar clases, registrar su progreso y gestionar su cuenta.

2.3 Restricciones

- Base de datos: MySQL.
- Lenguajes de desarrollo: El sistema será desarrollado utilizando únicamente HTML, CSS y JavaScript (sin frameworks).
- Backend: PHP para la conexión con la base de datos y lógica del servidor.
- Compatibilidad y acceso: La aplicación debe ser accesible desde navegadores modernos y dispositivos móviles.
- El sistema debe ser una aplicación web progresiva (PWA) o tener una interfaz web completamente responsive, asegurando una experiencia funcional en dispositivos móviles sin necesidad de una app nativa obligatoria.
- Debe estar desarrollado utilizando tecnologías que permitan un alto nivel de concurrencia para soportar picos de uso (ej: al abrirse las reservas para una clase popular).

2.4 Suposiciones y dependencias

- Disponibilidad de conexión a Internet para el uso del sistema.
- Se asume que los usuarios tienen acceso a internet para utilizar el sistema.
- Se depende del uso de un servidor con **AppServ** para ejecutar la aplicación.
- Se requiere un navegador actualizado compatible con las tecnologías utilizadas.
- La funcionalidad de sincronización de datos de salud depende completamente de la disponibilidad, estabilidad y términos de servicio de las APIs de Google, Apple y Samsung. Cualquier cambio disruptivo en estas APIs podría afectar la funcionalidad.
- El procesamiento de pagos en línea depende de los servicios de un proveedor de pagos externo (tercero). La disponibilidad y las tarifas están sujetas a los términos de dicho proveedor.
- La precisión de los datos de salud sincronizados depende de la precisión de los dispositivos wearables y las apps de origen (smartwatches, bandas de fitness, teléfonos). IronClad Box no garantiza la precisión de estos datos.



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

3 Requisitos específicos

Este apartado describe los requisitos que debe cumplir el sistema web de gestión para los gimnasios de Crossfit. Se dividen en dos categorías: **requisitos funcionales**, que definen las funcionalidades del sistema, y **requisitos no funcionales**, que establecen restricciones de rendimiento, seguridad y usabilidad.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario será diseñada para ser accesible, intuitiva y fácil de usar, permitiendo que usuarios sin experiencia técnica naveguen sin dificultades por las funcionalidades del sistema.

Diseño general:

- Interfaz limpia y moderna, con colores neutros y elementos visuales que faciliten la comprensión del sistema principalmente por parte de los atletas.
- Se deben proveer guías contextuales, tooltips y un centro de ayuda accesible.
- Los flujos de trabajo para administradores y entrenadores deben ser eficientes y minimizar los pasos para tareas repetitivas.
- Diseño responsivo que se adapta de manera óptima a diferentes dispositivos (PC, móvil).
- Uso de CSS para la maquetación, asegurando una estilización coherente y atractiva.

Pantallas principales:

- Inicio de sesión y autenticación: Formulario de inicio de sesión donde los usuarios ingresan su correo y contraseña para acceder al sistema.
- Panel de control: Resumen visual de los diversos paneles dependiendo de qué tipo de usuario ingresa al sistema.
- Registro de información: Formularios simples para registrar las clases, reservarlas, observar el progreso de los atletas, gestión de las membresías y asignación de rutinas para los atletas.
- Reportes y exportación: Sección con gráficos interactivos y opciones para exportar los datos a formatos CSV o PDF.

3.1.2 Interfaces de software

El sistema se desarrollará utilizando tecnologías web y se conectará a una base de datos MySQL a través de PHP.

- Lenguajes y herramientas:
 - o Frontend: HTML, CSS, JavaScript. o Backend: PHP con base de datos MySQL.
- Interfaz con la base de datos:
 - o La conexión con MySQL se realizará mediante PHP para gestionar las operaciones de datos del sistema. o Los datos de los usuarios, las membresías, su progreso y demás apartados se



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

almacenarán en tablas estructuradas para mejorar el rendimiento y asegurar la integridad de la información.

- Exportación de datos:
 - o Los datos de las transacciones podrán exportarse en formato pdf
 - o su vez enviados por correo electrónico.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Módulo de Administración

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RF-ADM-01	Gestión de las clases	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar las clases. Aquí se asigna todo lo relacionado con la información personal, horarios de clases y entrenadores.	10/02/2026	Alta
RF-ADM-02	Gestión de Membresías y Pagos	El sistema debe permitir crear y configurar diferentes tipos de membresías (Básica, Premium, etc.) con sus precios y características.	10/02/2026	Alta
RF-ADM-03	Gestión de entrenadores y atletas	Permitir que los administradores generen un CRUD de los entrenadores y atletas que ingresan al gimnasio.	11/02/2026	Alta
RF-ADM-04	Reportes	Permitir que los administradores generen y consulten reportes relacionados con el funcionamiento del gimnasio, incluyendo la generación de reportes de asistencia de usuarios, reportes financieros de membresías y estadísticas de uso de la plataforma.	11/02/2026	Media

3.2.2 Módulo de entrenadores



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RF-ENT-04	Seguimiento del Rendimiento	El sistema debe permitir a un entrenador seleccionar un atleta y registrar los resultados de un WOD específico (tiempo, repeticiones, pesos, puntuación).	11/02/2026	Alta
RF-ENT-05	Gestión de rutinas	Se debe poder crear una rutina de entrenamiento, definiendo ejercicios, series, repeticiones, descanso y notas.	11/02/2026	Alta
RF-ENT-06	Comunicación	El sistema debe proporcionar un panel donde el entrenador pueda redactar y enviar mensajes a los atletas.	11/02/2026	Alta

3.2.3 Módulo de atletas

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RF-ATL-07	Reserva de Clases	El sistema debe mostrar al atleta una vista semanal de clases disponibles, indicando horario, entrenador y cupos libres.	12/02/2026	Alta
RF-ATL-08	Registro de Progreso Personal	El sistema debe ofrecer un formulario para que el atleta registre manualmente los resultados de su entrenamiento (ej: después de un WOD).	12/02/2026	Media
RF-ATL-09	Gestión de Membresía Personal	El atleta debe poder ver en su perfil, la información de su membresía, fecha de vencimiento, historial de pagos, entre otros.	12/02/2026	Media
RF-ATL-10	Eliminar clase reservada	Permitir a los usuarios asignados eliminen las clases que creen oportuno para tomar en cuenta los atlas que ocupen puedan reagendar clases.	12/02/2026	Media

3.2.4 Validaciones y Seguridad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RF-04	Inicio de sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña para acceder de forma segura a las funcionalidades según el rol.		Alta
RF-11	Validación de entradas de campo	Verificar que los datos ingresados por los usuarios sean correctos y no contengan caracteres no permitidos en cada campo.	15/02/2026	Alta

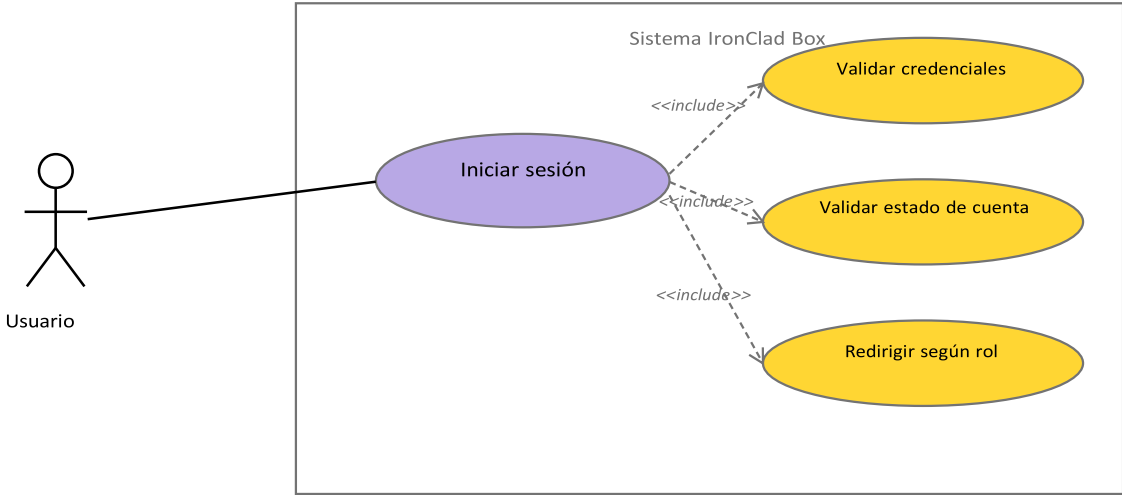


IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

RF-12	Manejo de errores	Implementar mensajes de errores cuando exista alguno para asi notificar al usuario que ocurrió un error	15/02/2026	Alta
-------	-------------------	---	------------	------

3.3 Casos de uso

Caso de uso general: Inicio de sesión



Id	CUC-GEN-01
Name	Iniciar sesión
Primary Actor	Usuario (Administrador, Entrenador o Atleta)
Secondary Actor	Sistema
Description	Permite al usuario ingresar su correo y contraseña para acceder de forma segura a las funcionalidades correspondientes a su perfil.
Pre-Condition	• El usuario debe tener una cuenta registrada. • La cuenta debe encontrarse activa.
Post-Condition	• La sesión queda iniciada. • El sistema muestra únicamente las opciones permitidas según el rol.

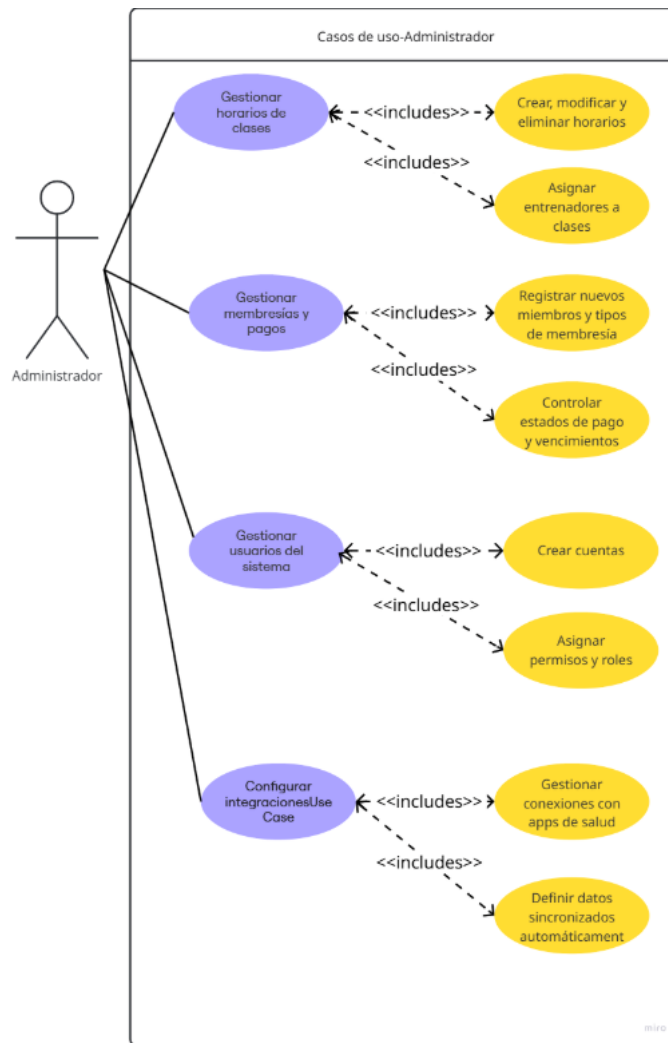


IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Normal Flow	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Ingresa su correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema comprueba que la cuenta esté activa. 5. El sistema identifica el rol del usuario. 6. El sistema muestra el panel correspondiente.
Alternative Flow	1. El usuario corrige el correo o la contraseña. 2. El sistema vuelve a validar las credenciales. 3. Si son correctas, continúa con la validación del estado y del rol.
Exception/ Restriction	• Correo o contraseña incorrectos. • Cuenta inactiva o desactivada. • Usuario no registrado. • Error de conexión con el servidor.
Priority	Alta

IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

3.3.1 Administrador



Id	CUC-ADM-01
Name	Administrar la agenda de clases.
Primary Actor	Administrador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Dar al administrador la posibilidad de crear, cambiar y quitar horarios de clases, detallar cupos y entrenadores encargados.
Pre-Condition	• Usuario con rol de administrador • Sesión activa en el sistema • Entrenadores registrados en el sistema
Post-Condition	Horarios actualizados y libres para reservas de atletas.



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Normal Flow	1. El administrador entra al módulo de horarios. 2. Selecciona "Crear nueva clase" 3. Define día, hora, duración y cupo máximo. 4. Asigna un entrenador disponible. Confirma y guarda los cambios
Alternative Flow	1. El administrador selecciona un horario existente. 2. Realiza los cambios necesarios. Confirma la actualización.
Exception/ Restriction	• No hay entrenadores disponibles. • Horario solapado con otra clase. • Cupo excede capacidad del crossfit.
Priority	Alta

Id	CUC-ADM-02
Name	Gestionar Membresías y Pagos
Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	Sistema de Pagos
Description	Controlar membresías de atletas, estados de pago y generar reportes financieros.
Pre-Condition	• Atletas registrados en el sistema • Módulo de pagos configurado
Post-Condition	Estados de membresía actualizados y reportes generados
Normal Flow	1. Acceder al módulo de membresías 2. Ver listado de atletas y estado de sus membresías 3. Registrar nuevo pago o actualizar estado 4. Generar reporte de morosidad mensual
Alternative Flow	Renovación automática: 1. Sistema notifica vencimientos próximos 2. Administrador confirma renovaciones masivas 3. Se actualizan estados automáticamente
Exception/ Restriction	• Pago rechazado • Atleta con deuda previa • Error en generación de reportes
Priority	Alta

Id	CUC-ADM-03
Name	Gestionar Usuarios del Sistema



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	Sistema
Description	Crear, modificar y dar de baja cuentas de usuarios (administradores, entrenadores, atletas) y asignar permisos.
Pre-Condition	• Usuario autenticado como administrador • Privilegios de superadministrador o gestión de usuarios
Post-Condition	Usuarios creados, modificados o desactivados en el sistema con sus respectivos roles
Normal Flow	1. Administrador accede a "Gestión de Usuarios" 2. Selecciona "Crear Usuario" 3. Completa datos: nombre, email, rol (admin, entrenador, atleta) 4. Asigna permisos según el rol 5. Sistema envía email de activación al nuevo usuario 6. Usuario aparece en listado correspondiente
Alternative Flow	Editar usuario existente: 1. Selecciona usuario de la lista 2. Modifica datos o permisos 3. Guarda cambios Desactivar usuario: 1. Selecciona usuario y elige "Desactivar" 2. Sistema revoca acceso inmediatamente 3. Usuario aparece como "Inactivo"
Exception/ Restriction	• Email ya registrado • Intento de auto-eliminación • Sin permisos suficientes para crear cierto rol • Error al enviar email de activación
Priority	Media-Alta

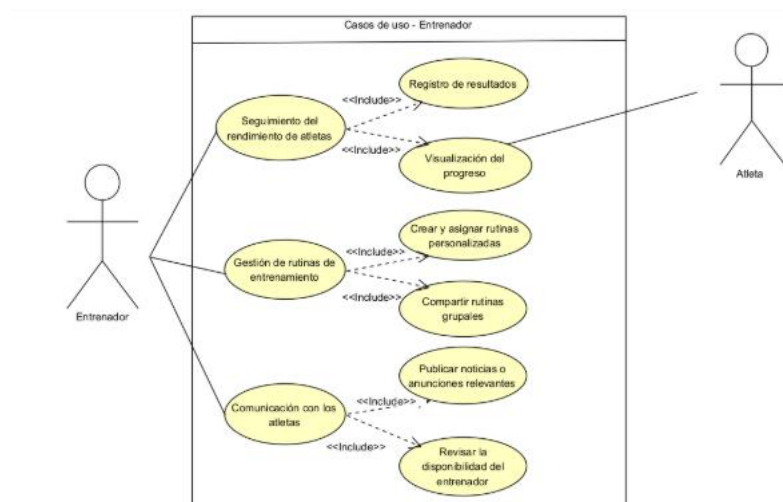
Id	CUC-ADM-04
Name	Configurar Integraciones con Apps de Salud
Primary Actor	Administrador
Secondary Actor	APIs externas (Samsung Health, Google Fit, Apple Health)
Description	Configurar y gestionar conexiones con aplicaciones de salud externas para sincronizar datos automáticamente.
Pre-Condition	• Acceso a consolas de desarrollador de las apps • Claves API y secretos disponibles • Sistema con módulo de integraciones instalado



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Post-Condition	Integraciones activas y sincronizando datos según configuración
Normal Flow	1. Acceder a "Configuración → Integraciones" 2. Seleccionar app de salud (ej: Google Fit) 3. Ingresar credenciales API y permisos 4. Definir qué datos sincronizar (sueño, pasos, FC, etc.) 5. Probar conexión y guardar configuración 6. Sistema inicia sincronización automática
Alternative Flow	Modificar integración existente: 1. Seleccionar integración activa 2. Modificar datos a sincronizar 3. Actualizar credenciales si es necesario Desactivar integración: 1. Cambiar estado a "Inactivo" 2. Confirmar desvinculación
Exception/ Restriction	• Credenciales API inválidas • App de salud no disponible • Límite de llamadas API excedido • Cambios en la API externa no compatibles
Priority	Media

3.3.2 Entrenador



Id	CUC-ENT-01
Name	Seguimiento del rendimiento de atletas
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Description	Permite al entrenador seguir el rendimiento de los atletas en tiempo real, registrando los resultados de sus entrenamientos.
Pre-Condition	• El entrenador está autenticado. • El atleta tiene rutinas asignadas.
Post-Condition	El rendimiento del atleta queda registrado y disponible para su análisis posterior.
Normal Flow	1. El entrenador accede al módulo de "Rendimiento". 2. Selecciona al atleta y la sesión de entrenamiento correspondiente. 3. Registra el rendimiento del atleta (tiempo, repeticiones, etc.). 4. Guarda los datos registrados.
Alternative Flow	1. El entrenador selecciona "Modificar sesión anterior". 2. Modifica los datos de rendimiento de una sesión anterior. 3. Guarda los cambios.
Exception/ Restriction	• Si no hay rutinas asignadas a los atletas, el sistema alerta al entrenador. • Si los datos introducidos no son coherentes con el rendimiento esperado del atleta, el sistema emite un aviso.
Priority	Alta

Id	CUC-ENT-02
Name	Gestión de rutinas de entrenamiento.
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Permite al entrenador crear, modificar y eliminar rutinas de entrenamiento personalizadas para los atletas.
Pre-Condition	• El entrenador debe estar autenticado en el sistema. • El atleta debe estar registrado en el sistema.
Post-Condition	La rutina de entrenamiento queda asignada o actualizada en el perfil del atleta.



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Normal Flow	1. El entrenador accede al módulo de "Rutinas". 2. Selecciona "Crear nueva rutina" o edita una rutina existente. 3. Define los ejercicios, repeticiones, series, duración y el nivel del atleta. 4. Asigna la rutina al atleta correspondiente. 5. Guarda los cambios y la rutina queda disponible en el perfil del atleta.
Alternative Flow	1. El entrenador selecciona "Editar rutina". 2. Realiza los ajustes necesarios (ejercicios, repeticiones, etc.). 3. Guarda los cambios.
Exception/ Restriction	• Si el atleta no está registrado en el sistema, el sistema muestra un mensaje de error. • Si la rutina no es adecuada para el nivel del atleta, el sistema alerta al entrenador.
Priority	Alta

Id	CUC-ENT-03
Name	Comunicación con los atletas.
Primary Actor	Entrenador.
Secondary Actor	Sistema.
Description	Permite al entrenador enviar mensajes, noticias y anuncios a los atletas, facilitando la comunicación.
Pre-Condition	• El entrenador debe estar autenticado en el sistema. • El entrenador debe tener permisos para subir contenido a la página. • Los atletas deben estar registrados en el sistema.
Post-Condition	Los mensajes y anuncios quedan enviados a los atletas, quienes pueden verlos en su perfil o en la página principal del sistema directamente.
Normal Flow	1. El entrenador accede al módulo de "Comunicación". 2. Redacta un mensaje o anuncio (puede ser para todos los atletas o específicos).



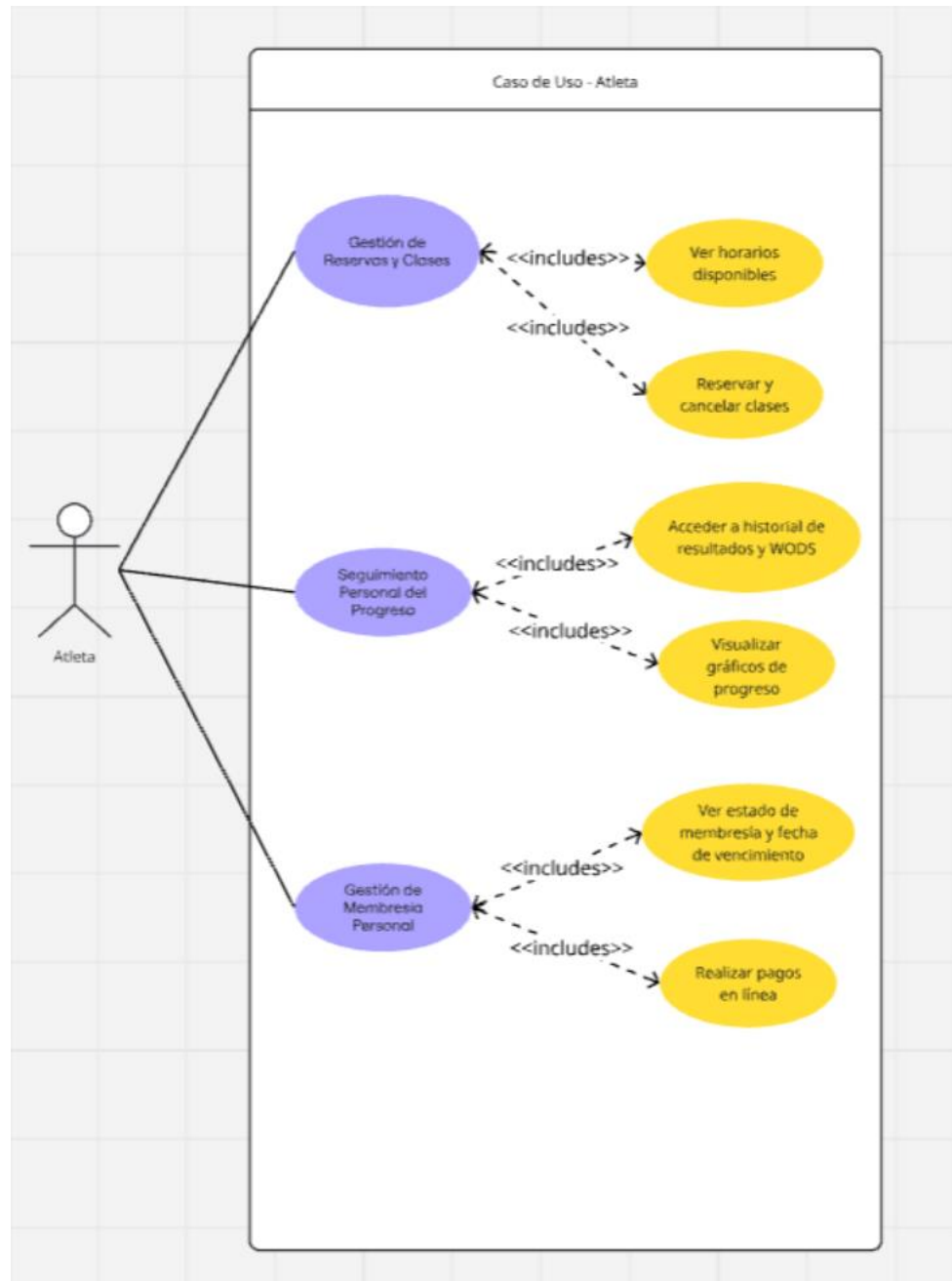
IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

	- Envía el mensaje a los atletas seleccionados. - El mensaje queda registrado y visible para los atletas en su perfil.
Alternative Flow	- El entrenador selecciona un mensaje previamente creado. - Modifica el contenido y lo envía nuevamente.
Exception/ Restriction	- Si no hay atletas registrados, el sistema muestra un mensaje de error. - Si hay un fallo en el envío del mensaje, el sistema alerta al entrenador.
Priority	Media



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

3.3.3 Atleta



Id	CUC-ATL-01
Name	Gestionar Reservas de Clases
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Sistema de Horarios
Description	Permite al atleta ver horarios disponibles, reservar clases y gestionar sus reservas existentes.
Pre-Condition	• Atleta con cuenta activa y membresía vigente • Clases disponibles en el sistema
Post-Condition	Reserva confirmada o modificada en el sistema



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Normal Flow	1. Acceder al módulo de reservas 2. Ver horarios semanales disponibles 3. Seleccionar clase deseada 4. Confirmar reserva 5. Recibir confirmación por sistema
Alternative Flow	Cancelación de reserva: 1. Acceder a "Mis Reservas" 2. Seleccionar reserva a cancelar 3. Confirmar cancelación 4. Recibir confirmación de cancelación
Exception/ Restriction	• Cupo lleno en clase seleccionada • Membresía vencida • Fuera del plazo para cancelación • Límite de reservas simultáneas alcanzado
Priority	Alta

Id	CUC-ATL-02
Name	Registrar Progreso de Entrenamiento
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Apps de Salud (Samsung Health, Google Fit, Apple Health)
Description	Sistema híbrido que permite registro manual de WODs y sincronización automática con apps de salud.
Pre-Condition	• Atleta registrado en el sistema • Sesión de entrenamiento completada o en progreso
Post-Condition	Datos de entrenamiento guardados y disponibles para análisis
Normal Flow	Registro Manual: 1. Acceder a "Mi Progreso" 2. Seleccionar "Registrar Entrenamiento" 3. Ingresar datos del WOD (pesos, repeticiones, tiempo) 4. Agregar notas personales 5. Guardar registro Sincronización Automática: 1. Conectar app de salud en configuración 2. Autorizar sincronización de datos 3. Sistema importa automáticamente: frecuencia cardíaca, sueño, pasos
Alternative Flow	Edición de registro: 1. Acceder a registro existente 2. Modificar datos incorrectos 3. Guardar cambios



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

Exception/ Restriction	• App de salud no compatible • Datos de sincronización corruptos • Registro duplicado • Conexión a internet requerida para sincronización
Priority	Media-Alta

Id	CUC-ATL-03
Name	Gestionar Membresía Personal
Primary Actor	Atleta
Secondary Actor	Sistema de Pagos
Description	Permite al atleta consultar estado de membresía, realizar pagos y ver historial financiero.
Pre-Condition	• Atleta registrado en el sistema • Membresía activa o por renovar
Post-Condition	Pago procesado y estado de membresía actualizado
Normal Flow	1. Acceder a "Mi Membresía" 2. Ver estado actual y fecha de vencimiento 3. Seleccionar "Renovar Membresía" 4. Elegir método de pago 5. Confirmar transacción 6. Recibir comprobante de pago
Alternative Flow	Consulta de historial: 1. Acceder a "Historial de Pagos" 2. Filtrar por período deseado 3. Descargar reportes en PDF
Exception/ Restriction	• Pago rechazado • Límite de transacción excedido • Membresía con deuda pendiente • Método de pago no disponible
Priority	Alta

3.4 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de Rendimiento

Nº	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-01	Tiempo de respuesta	El sistema debe responder todas las solicitudes de los usuarios en máximo 2 segundos en condición normal.	15/02/2026	Alta



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

RNF-02	Tiempo de carga	Las páginas del sistema deben cargar en máximo 3 segundos al pasar de una página a otra.	15/02/2026	Alta
RNF-03	Capacidad de usuarios	El sistema debe permitir el ingreso de 25 usuarios concurrentes sin que su rendimiento disminuya significativamente.	15/02/2026	Media

3.3.2 Seguridad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-04	Autenticación	El sistema debe requerir una autenticación en el login para que solo los usuarios registrados puedan ingresar a la aplicación	15/02/2026	Alta
RNF-05	Encriptación de contraseñas	Las contraseñas de los diferentes usuarios deben estar almacenadas en la base de datos pero en un formato encriptado para que no pueda ser vulnerado utilizando una encriptación hash	15/02/2026	Alta
RNF-06	Control de accesos	El sistema debe permitir el acceso de cada usuario con sus respectivo rol para que así tenga accesos sólo a lo necesario restringiendo algunas funcionalidades claves que solo pueda hacer un administrador o otra persona con un rol distinto	15/02/2026	Alta
RNF-07	Auditoría	El sistema debe registrar todas las actividades de todos los usuarios para poder realizar auditorías	15/02/2026	Alta

3.3.3 Fiabilidad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-08	Recuperación ante fallos	El sistema debe ser capaz de recuperarse ante errores menores en menos de 5 minutos	15/02/2026	Alta

3.3.4 Disponibilidad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-09	Tiempo de disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo lo que implica una inactividad no tan alta.	15/02/2026	Alta
RNF-10	Mantenimiento	Las ventanas de mantenimiento se van a realizar en horarios de la madrugada para que así no afecte a los usuarios.	15/02/2026	Media
RNF-11	Capacidad de usuarios	El sistema debe permitir el ingreso de 25 usuarios concurrentes sin que su rendimiento disminuya significativamente.	15/02/2026	Media

3.3.5 Mantenibilidad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-12	Documentación de requisitos	El código debe cumplir con todos los requisitos detallados en la documentación y así los usuarios puedan observar y entender	15/02/2026	Alta



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

RNF-13	Modularidad	El código debe estar diseñado en diferentes carpetas para que si existe alguna modificación futura se pueda realizarlo	15/02/2026	Alta
--------	-------------	--	------------	------

3.3.6 Portabilidad

N°	Nombre	Descripción	Fecha de creación	Prioridad
RNF-14	Soporte para dispositivos móviles	La aplicación debe ser completamente funcional en dispositivos móviles como Android o iPhone	15/02/2026	Alta
RNF-15	Adaptabilidad con responsive	La interfaz de la aplicación debe ajustarse debidamente a la pantalla del dispositivo que utiliza el usuario por eso debe ser responsive.	15/02/2026	Alta

3.5 Historias de Usuarios

3.5.1 Administrador

HISTORIAS DE USUARIO ADMINISTRADOR



3.5.2 Entrenador



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

HISTORIA DE USUARIO - ENTRENADOR			
User	Entrenador		
User Activities	Seguimiento del rendimiento de atletas.	Gestión de rutinas de entrenamiento.	Seguimiento del rendimiento de atletas.
User tasks	Registrar el progreso de los atletas.	Crear, modificar, eliminar rutinas de entrenamiento.	Compartir información a los atletas.
User history Release 1	Como entrenador, Quiero registrar el rendimiento de los atletas en cada sesión de entrenamiento, Para poder hacer un seguimiento detallado y personalizar sus entrenamientos en base a sus progresos.		
User history Release 2	Como entrenador, Quiero crear, editar, eliminar o actualizar las rutinas de entrenamiento existentes, Para ajustarlas según la evolución o el estado de los atletas.		



IRONCLAD BOX- SISTEMA DE GIMNASIO

3.5.3 *Atleta*

